중등 **2학년**

2005년 HME 하반기

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 8	**2.** 263	**3.** 6
4. 1	**5.** 4	**6.** 7
7. 10	**8.** 6	**9.** 21
10. 80	**11.** 75	**12.** 61
13. 1	**14.** 6	**15.** 12
16. 80	**17.** 44	**18.** 300
19. 7	**20.** 33	

1. $5+3=8$(가지)

2. (오차)=(근사값)−(참값)이므로
(참값)=(근사값)−(오차)=265−2=263(mm)

3. $(x^3y)^3\div(xy^2)^2=x^9y^3\div x^2y^4=\frac{x^7}{y}$
$a=7$, $b=1$이므로 $a-b=6$

4. $y=ax$의 그래프를 y축의 방향으로 4만큼 평행이동하면
$y=ax+4$
이것이 $y=3x-2b$와 일치하므로
$a=3$, $4=-2b$에서 $a=3$, $b=-2$
$\therefore a+b=1$

5. △BAD≡△ACE(RHA 합동)이므로
$\overline{CE}=\overline{AD}=\overline{DE}-\overline{AE}=\overline{DE}-\overline{BD}$
$=10-6=4$(cm)

6. $\frac{3}{56}\times a=\frac{3}{2^3\times 7}\times a$이므로 a는 7의 배수이어야 한다.
따라서, 한 자리의 자연수 a의 값은 7이다.

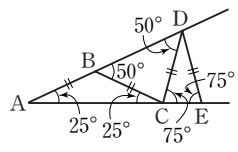
7. 5개 중 2개를 선택하는 방법의 수는
$\frac{5\times 4}{2}=10$(가지)

8. $0.0\dot{8}+0.\dot{1}=\frac{8}{90}+\frac{1}{9}=\frac{8}{90}+\frac{10}{90}$
$=\frac{18}{90}=\frac{1}{5}$
$a=5$, $b=1$이므로 $a+b=6$

9. 역 : $x=$□이면 $\frac{x}{3}+4>x-\frac{1}{2}$이다.
$\frac{x}{3}+4>x-\frac{1}{2}$에서 $2x+24>6x-3$
$-4x>-27$ $\therefore x<\frac{27}{4}$
이 때, x는 자연수이므로 $x=1, 2, 3, 4, 5, 6$
$\therefore 1+2+3+4+5+6=21$

10. 5장의 카드 중에서 4장의 카드를 뽑는 경우의 수는 5가지
이 중에서 3이 뽑히는 경우의 수는 4가지
$\therefore \frac{4}{5}\times 100=80(\%)$

11. $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로
$\angle BCA=\angle BAC=25^\circ$
$\overline{BC}=\overline{CD}$이므로
$\angle CDB=\angle CBD=25^\circ+25^\circ=50^\circ$
$\overline{CD}=\overline{DE}$이므로
$\angle DEC=\angle DCE=25^\circ+50^\circ=75^\circ$



12. 두 수를 x, $y(x>y)$라 하면
$\begin{cases} x+y=1 & \cdots\cdots ㉠ \\ x-y=11 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$
㉠+㉡을 하면
$2x=12$ $\therefore x=6$
$x=6$을 ㉠에 대입하면
$6+y=1$ $\therefore y=-5$
$\therefore x^2+y^2=6^2+(-5)^2=61$

13. $ax>a-2x$에서 $(a+2)x>a$ $\therefore x>\frac{a}{a+2}$
해가 $x>\frac{1}{3}$이므로 $\frac{a}{a+2}=\frac{1}{3}$
$3a=a+2$, $2a=2$ $\therefore a=1$

14. 마름모는 ①, ②, ④의 3개이므로 $a=3$
직사각형은 ①, ②, ⑤의 3개이므로 $b=3$
$\therefore a+b=6$

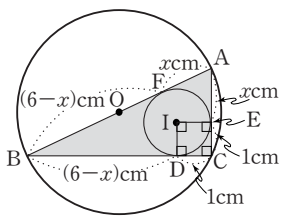
15. $A=3.0\times10^3+4.50\times10^3+6329$
$=\underline{3000}+\underline{4500}+\underline{6329}$
$=13829$
$\fallingdotseq13800$(명)
이 때, A의 유효숫자는 1, 3, 8이므로
$1+3+8=12$

16. △ABE와 △CAD에서
$\overline{AB}=\overline{CA}$, $\overline{BE}=\overline{AD}$, $\angle ABE=\angle CAD=60^\circ$
이므로 △ABE≡△CAD (SAS 합동)
$\angle ACD=\angle BAE=\angle BAC-\angle EAC=60^\circ-40^\circ=20^\circ$
△ADC에서
$\angle BDC=\angle DAC+\angle DCA$
$=60^\circ+20^\circ$
$=80^\circ$

17. 모든 경우의 수는 $9\times8=72$(가지)
두 수의 합이 짝수이려면 두 수가 모두 짝수이거나 모두 홀수이어야 한다.
두 수가 모두 짝수인 경우는 2, 4, 6, 8 중에서 두 수를 선택하는 경우이므로 $4\times3=12$(가지)
두 수가 모두 홀수인 경우는 1, 3, 5, 7, 9 중에서 두 수를 선택하는 경우이므로 $5\times4=20$(가지)
$\therefore \frac{12+20}{72}\times100=\frac{32}{72}\times100=44.4\cdots\fallingdotseq44(\%)$

18. $\triangle PBC=\frac{5}{8}\triangle ABC=\frac{5}{8}\left(\frac{1}{2}\square ABCD\right)$
$=\frac{5}{16}\square ABCD=\frac{5}{16}\times(40\times24)$
$=300(\text{cm}^2)$

19. $\overline{AF}=x$cm라 하면 $\overline{AE}=x$cm
$\overline{AB}=3+3=6$(cm)이므로
$\overline{FB}=\overline{BD}=(6-x)$ cm
또, $\overline{DC}=\overline{CE}=1$cm이므로
$\triangle ABC=\frac{1}{2}(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})\times\overline{ID}$
$=\frac{1}{2}\times\{6+(6-x)+1+1+x\}\times1$
$=\frac{1}{2}\times14\times1=7(\text{cm}^2)$



20. 전체 쌓기나무의 개수는
$1+4+9+16+25+36=91$(개)
이 때, 보이지 않는 쌓기나무의 개수는
$1+4+9+16=30$(개)
$\therefore \frac{30}{91}\times100=32.9\cdots\fallingdotseq33(\%)$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정답

21. 64	**22.** 5	**23.** 441
24. 3	**25.** 44	**26.** 5
27. 56	**28.** 27	**29.** 315
30. 1		

21. $a=2^{x-3}=2^x\div2^3=\frac{2^x}{8}$이므로 $2^x=8a$
$4^x=(2^2)^x=2^{2x}=(2^x)^2=(8a)^2=64a^2$
따라서, 4^x은 a^2의 64배이다.

22. $x=\frac{1}{111}=0.009009009\cdots$이므로
$10^7x=90090.09009009\cdots$
$10^4x=90.09009009\cdots$
$\therefore 10^7x-10^4x=90090.09009009\cdots-90.09009009\cdots$
$=90000$
따라서, 10^7x-10^4x는 5자리의 수이다. $\therefore n=5$

23. $73.5\%\leqq$(득표율의 참값)$<74.5\%$
혜인이의 득표수를 x라 하면
$600\times\frac{73.5}{100}\leqq x<600\times\frac{74.5}{100}$
$\therefore 441\leqq x<447$
따라서, 혜인이는 최소한 441표를 얻었다.

24. $2x-3y+23=0$에서 $3y=2x+23$ $\therefore y=\frac{2x+23}{3}$
(i) $2x<y$에서 $2x<\frac{2x+23}{3}$, $6x<2x+23$
$4x<23$ $\therefore x<\frac{23}{4}$
(ii) $y<4x$에서 $\frac{2x+23}{3}<4x$, $2x+23<12x$
$-10x<-23$ $\therefore x>\frac{23}{10}$
(i), (ii)에 의하여 $\frac{23}{10}<x<\frac{23}{4}$
따라서, 자연수 x는 3, 4, 5의 3개이다.

25. 20명의 어린이 중 2명을 고르는 경우의 수는
$\frac{20\times19}{2}=190$(가지)
나이 차가 2살 이상인 경우는
(8, 10) (8, 11), (8, 12), (9, 11) (9, 12) (10, 12)
이므로 그 경우의 수는
$3\times4+3\times5+3\times2+6\times5+6\times2+4\times2$
$=12+15+6+30+12+8$
$=83$
$\therefore \frac{83}{190}\times100=43.6\cdots\fallingdotseq44(\%)$

26. 직선 PA의 방정식은 $y=\frac{1}{3}x+2$

직선 PB의 방정식은 $y=\frac{4}{3}x-4$

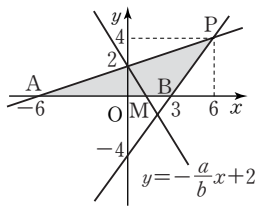
따라서, 두 직선의 교점 P의 좌표를 구하면

$\frac{1}{3}x+2=\frac{4}{3}x-4,\ x+6=4x-12$

$-3x=-18,\ x=6 \quad \therefore$ P(6, 4)

$\therefore \triangle PAB=\frac{1}{2}\times\{3-(-6)\}\times 4=18$

일차함수 $y=-\frac{a}{b}x+2$의 그래프가 x축과 만나는 점을 M이라 하면



$\frac{1}{2}\times\overline{AM}\times 2=\frac{1}{2}\times 18$

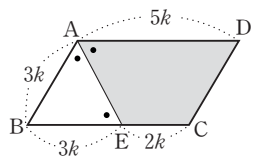
$\overline{AM}=9 \quad \therefore$ M(3, 0)

따라서, 구하는 직선의 방정식은

$y=-\frac{2}{3}x+2$이므로

$a=2,\ b=3 \quad \therefore a+b=5$

27. $\overline{AB}=3k,\ \overline{AD}=5k$라 하면



$\angle DAE=\angle BEA$이므로

$\angle BAE=\angle BEA$

$\therefore \overline{BE}=\overline{AB}=3k$

$\overline{EC}=\overline{BC}-\overline{BE}=5k-3k=2k$

$\triangle ABE$의 높이를 h라 하면

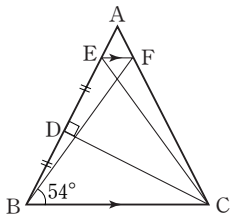
$\triangle ABE=\frac{1}{2}\times 3k\times h=\frac{3}{2}kh$

$\square AECD=\frac{1}{2}\times(5k+2k)\times h=\frac{7}{2}kh$

$\triangle ABE : \square AECD=\frac{3}{2}kh : \frac{7}{2}kh=3 : 7$이므로

$24 : \square AECD=3 : 7 \quad \therefore \square AECD=56(\text{cm}^2)$

28. $\triangle BCF$와 $\triangle CBE$에서



$\overline{BC}$는 공통

$\angle BCF=\angle CBE$

$\overline{CF}=\overline{BE}$ ($\because \overline{EF}//\overline{BC}$)

이므로 $\triangle BCF\equiv\triangle CBE$ (SAS 합동)

$\therefore \angle CBF=\angle BCE=54^\circ$

$\triangle BCD$와 $\triangle ECD$에서

$\angle BDC=\angle EDC=90^\circ$

$\overline{BD}=\overline{ED}$

$\overline{CD}$는 공통

이므로 $\triangle BCD\equiv\triangle ECD$ (SAS 합동)

$\therefore \angle BCD=\angle ECD$

$\therefore \angle BCD=\frac{1}{2}\angle BCE$

$=\frac{1}{2}\times 54^\circ=27^\circ$

29. 부전승으로 준결승에 진출하는 1팀(G)을 뽑는 경우의 수는 7가지

나머지 6팀 중에서 2팀(E, F)을 뽑는 경우의 수는

$\frac{6\times 5}{2}=15$(가지)

나머지 4팀을 2팀씩으로 나누는 경우의 수는

$\frac{4\times 3}{2}\times\frac{1}{2}=3$(가지)

$\therefore 7\times 15\times 3=315$(가지)

30. $\frac{\overline{AP}}{\overline{QC}}=\frac{\triangle ABP}{\triangle BCQ}$, $\frac{\overline{BQ}}{\overline{RD}}=\frac{\triangle BCQ}{\triangle CDR}$, $\frac{\overline{CR}}{\overline{SE}}=\frac{\triangle CDR}{\triangle DES}$,

$\frac{\overline{DS}}{\overline{TA}}=\frac{\triangle DES}{\triangle EAT}$, $\frac{\overline{ET}}{\overline{PB}}=\frac{\triangle EAT}{\triangle ABP}$

$\therefore \frac{\overline{AP}}{\overline{PB}}\times\frac{\overline{BQ}}{\overline{QC}}\times\frac{\overline{CR}}{\overline{RD}}\times\frac{\overline{DS}}{\overline{SE}}\times\frac{\overline{ET}}{\overline{TA}}$

$=\frac{\overline{AP}}{\overline{QC}}\times\frac{\overline{BQ}}{\overline{RD}}\times\frac{\overline{CR}}{\overline{SE}}\times\frac{\overline{DS}}{\overline{TA}}\times\frac{\overline{ET}}{\overline{PB}}$

$=\frac{\triangle ABP}{\triangle BCQ}\times\frac{\triangle BCQ}{\triangle CDR}\times\frac{\triangle CDR}{\triangle DES}\times\frac{\triangle DES}{\triangle EAT}\times\frac{\triangle EAT}{\triangle ABP}$

$=1$